วิชา 04-624-201

ทฤษฎีการคำนวณ

Theory of Computation



ผศ.มาโนช ประชา

manoch.p@en.rmutt.ac.th

คำอธิบายรายวิชา

เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์ เวกเตอร์และเมทริกซ์ กราฟและแผนภาพต้นไม้ ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นและการนับ การจัดหมู่ ความสัมพันธ์เวียนเกิด พีชคณิตบูลีน ภาษารูปนัยและไวยากรณ์ เครื่องจักรสถานะแบบจำกัด เครื่องจักรของทัวริง

เนื้อหาบทเรียน

- ทฤษฎีเซต
- ความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์เวียนเกิด
- ฟังก์ชัน
- การพิสูจน์ และการพิสูจน์โดยอุปนัย
- เวกเตอร์ และเมทริกซ์
- กราฟและทางเดินของกราฟ และแผนภาพต้นไม้

สอบกลางภาค 100 คะแนน เก็บ 35%

เนื้อหาบทเรียน

- กราฟแบบไม่ระบุทิศทาง และกราฟระนาบ
- กราฟแบบระบุทิศทาง
- ทฤษฎีจำนวนและการนับ การจัดหมู่
- ตรรกศาสตร์ และพีชคณิตบูลีน
- ภาษารูปนัยและไวยากรณ์
- เครื่องจักรสถานะแบบจำกัด และเครื่องจักรของทัวริง

สอบปลายภาค 100 คะแนน เก็บ 35%

การวัดผลและประเมินผลการเรียน

- **คะแนนจากการสอบ** **70 %**
  - คะแนนสอบกลางภาค 35 %
  - คะแนนสอบปลายภาค 35 %
- **คะแนนแบบฝึกหัด** **20 %**
- **คะแนนจิตพิสัย** **10 %**
- **รวม** **100 %**

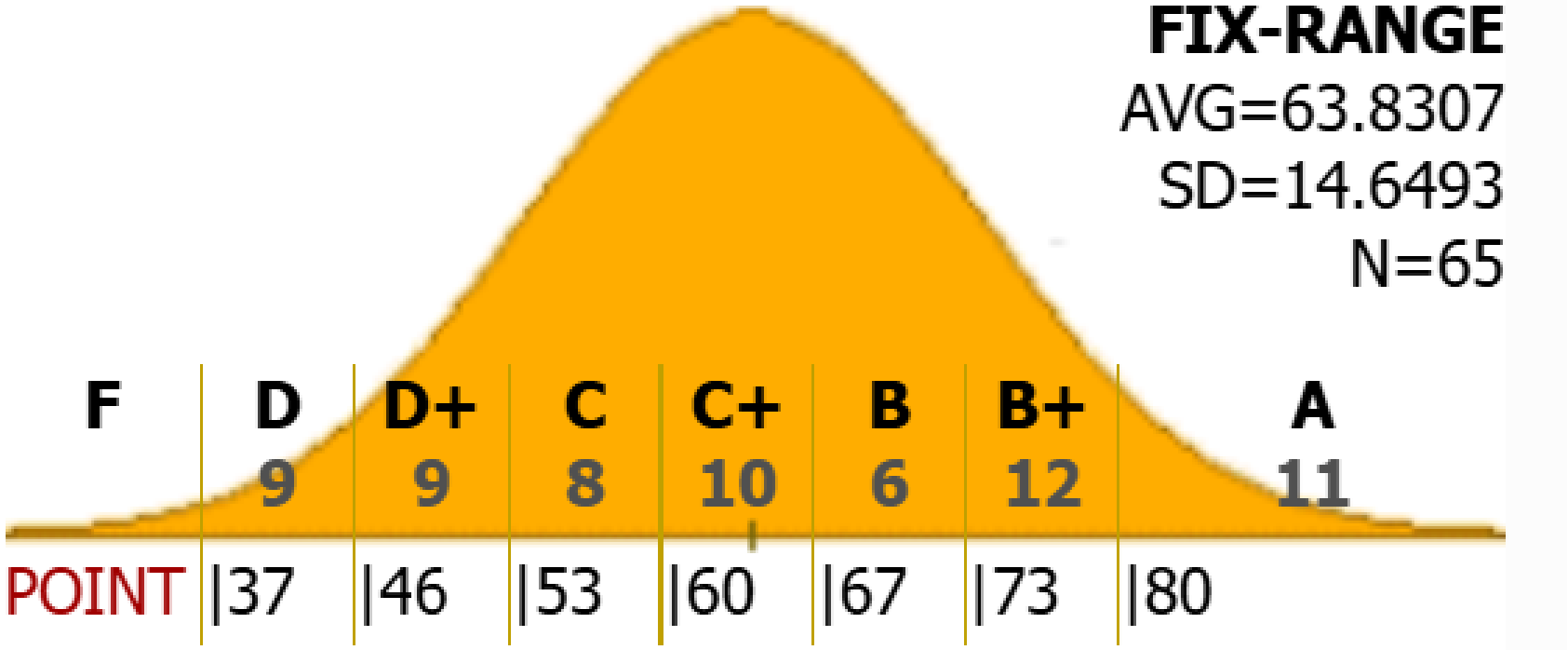
รายละเอียดเพิ่มเติม

- เกณฑ์การผ่านวิชานี้จะต้องผ่านเกณฑ์ของทุกองค์ประกอบ
  - คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ำกว่า 40 %
  - มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80 %
  - ต้องผ่านการสอบกลางภาคและปลายภาค
- การพิจารณาเกณฑ์ผ่าน
  - เกณฑ์การผ่านการสอบกลางภาค/ปลายภาค คือ เกณฑ์ 50% ของการสอบ
  - เกณฑ์การผ่านรายวิชา
    - คะแนนจากงานที่มอบหมายและจิตพิสัย ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50%
    - คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 40%

การตัดเกรด (ตามเกณฑ์)

ช่วงคะแนน	เกรด
80-100	A
73-79	B+
67-72	B
60-66	C+
53-59	C
46-52	D+
40-45	D
ต่ำกว่า 40	F

เกรด (เทอม 68-2)



เกรดเฉลี่ยรายวิชา : 2.58

การสอบกลางภาคฯ และปลายภาคฯ

การสอบกลางภาค

คำสั่ง

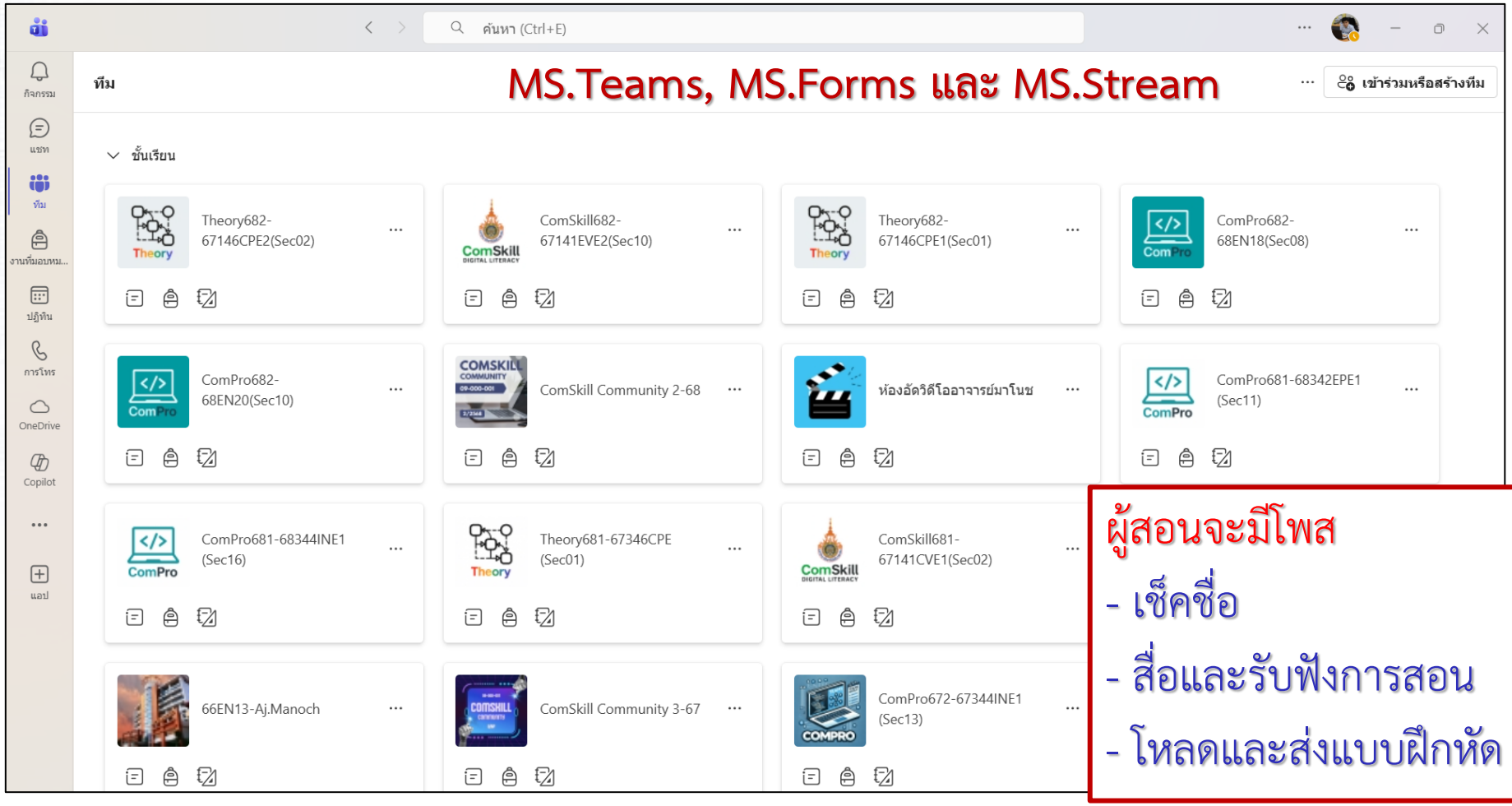
1. ข้อสอบแบบ ปรนัย จำนวน ....-.... ข้อ อัตนัย จำนวน ....25.... **ข้อ**
2. ข้อสอบมี **11 หน้า**รวมปก 100 คะแนน มีเวลา **3 ชั่วโมง ให้ทำลงในข้อสอบ**
3. **ให้เขียนชื่อ, นามสกุล และรหัสของนักศึกษาผู้สอบที่หน้าปกข้อสอบ**
4. **ไม่**อนุญาตให้นำเอกสารประกอบการเรียนเข้าห้องสอบ
5. **อนุญาต**ให้นำเครื่องคำนวณเฉพาะรุ่นตามที่คณะฯ กำหนด จำนวน 1 เครื่อง ในการสอบ
6. หากข้อคำถามมีปัญหาให้ใช้วิจารณญาณแก้ไขให้ถูกต้องด้วยตัวเอง (พร้อมเขียนอธิบาย)
7. หากมีการทุจริตจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
8. ให้นักศึกษา**ปิด**เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และให้นำไปวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ
9. **ให้ตอบลงในข้อสอบ** ****** หน้าเปล่าสำหรับคิดอยู่ หน้า 11 ******

การสอบปลายภาค

คำสั่ง

1. ข้อสอบแบบ ปรนัย จำนวน ....-.... ข้อ อัตนัย จำนวน ....29.... **ข้อ**
2. ข้อสอบมี **9 หน้า**รวมปก 100 คะแนน มีเวลา **3 ชั่วโมง ให้ทำลงในข้อสอบ**
3. **ให้เขียนชื่อ, นามสกุล และรหัสของนักศึกษาผู้สอบที่หน้าปกข้อสอบ**
4. **ไม่**อนุญาตให้นำเอกสารประกอบการเรียนเข้าห้องสอบ
5. **อนุญาต**ให้นำเครื่องคำนวณเฉพาะรุ่นตามที่คณะฯ กำหนด จำนวน 1 เครื่อง ในการสอบ
6. หากข้อคำถามมีปัญหาให้ใช้วิจารณญาณแก้ไขให้ถูกต้องด้วยตัวเอง (พร้อมเขียนอธิบาย)
7. หากมีการทุจริตจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
8. ให้นักศึกษา**ปิด**เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และให้นำไปวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ
9. **ให้ตอบลงในข้อสอบ** ****** หน้าเปล่าสำหรับคิดอยู่ หน้า 9 ******

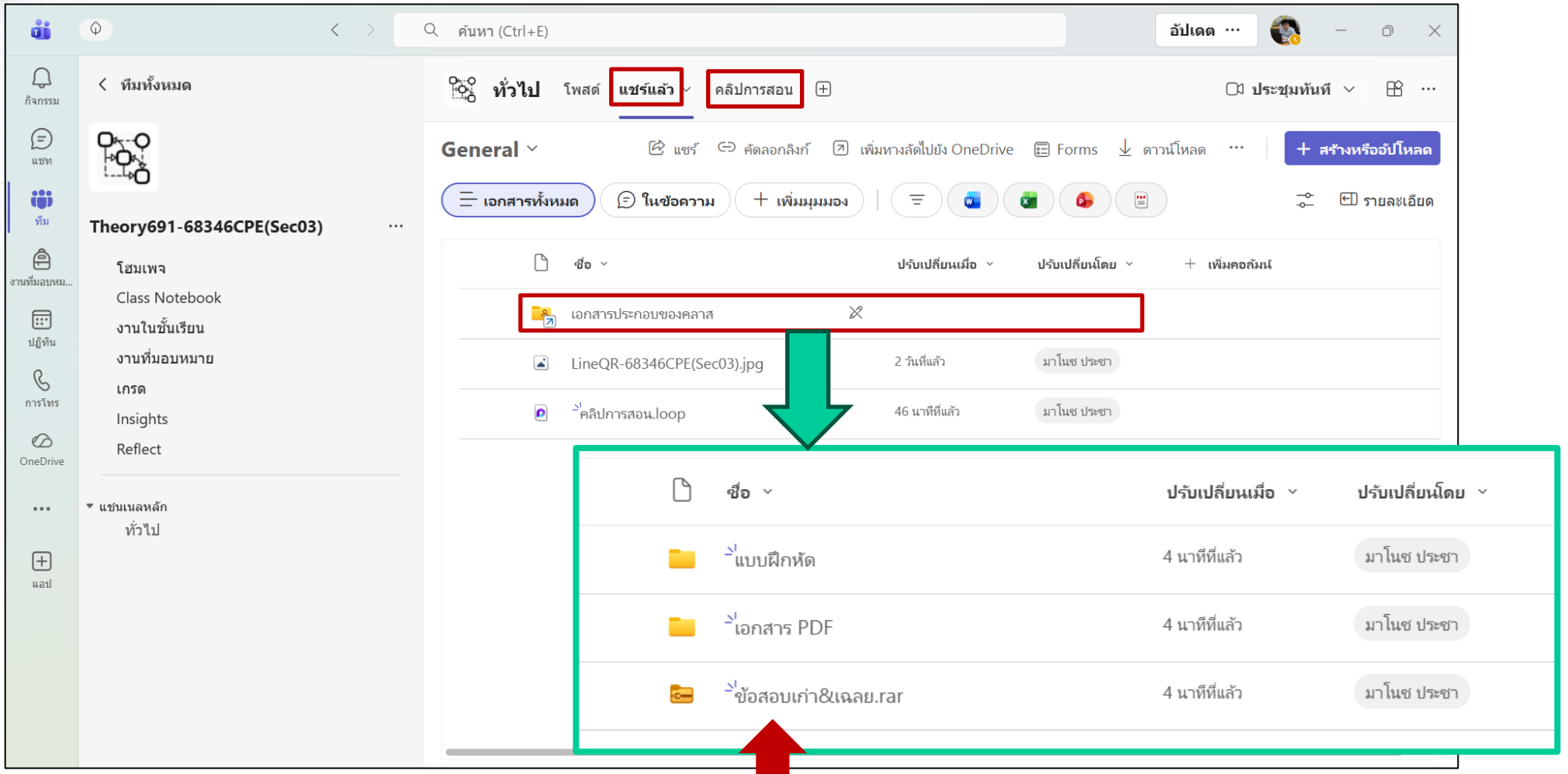
การเรียนและตรวจสอบการส่งงาน



ผู้สอนจะมีโพส

- เช็คชื่อ
- สื่อและรับฟังการสอน
- โหลดและส่งแบบฝึกหัด

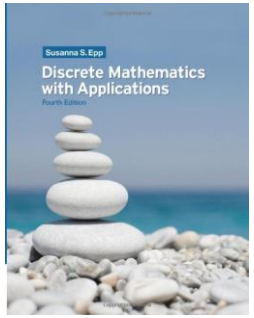
สื่อการเรียนการสอน (MS.Teams)



มีแนวข้อสอบเก่า

ตำราและเอกสาร





- รศ.ดร.สมพร สูตินันท์โอภาส, ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ดีสครีต, McGraw-Hill, Inc., กรุงเทพฯ, 2539
- ดร.วิทยา วัชระวิทยากุล, ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล, คณิตศาสตร์ดิสครีตเชิงประยุกต์, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2536
- Susanna S. Epp, Discrete Mathematics with Applications, Fourth Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, USA, 2010



Question ?

